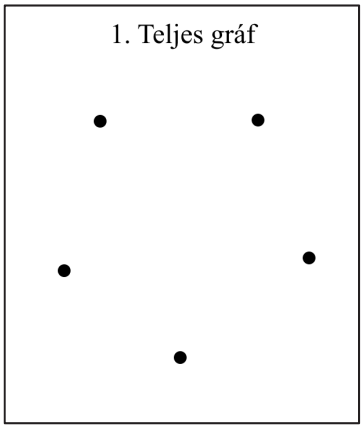
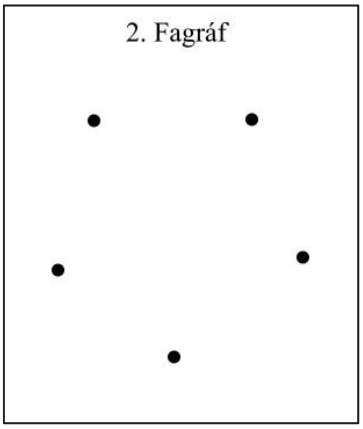
Az 5-9. feladatok közül tetszése szerint választott négyet kell megoldania. A kihagyott feladat sorszámát írja be a 3. oldalon található üres négyzetbe!

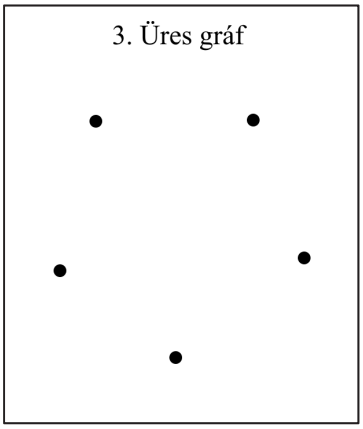
7. **a)** Két pozitív egész szám relatív prím, legkisebb közös többszörösük 35 700. Határozza meg az ilyen tulajdonságú számpárok számát!
(Az (a, b) és a (b, a) számpárokat nem tekintjük különbözőknek.)

b) Legyen $H = \{1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10\}$. Hány olyan részhalmaza van H-nak, amelyben az elemek szorzata osztható 9-cel? (Egyelemű halmaz esetén az „elemek szorzatának” az egyetlen elem értékét tekintjük.)

c) Egy papírlapon adott öt pont. A pontok mellé egy-egy pozitív egész számot írunk. Az adott pontok legyenek egy olyan ötpontú egyszerű gráf csúcsai, amelynek két csúcsa pontosan akkor van éllel összekötve, ha a csúcsok mellé írt számok közül az egyik többszöröse a másiknak.
Az alábbi három ábra mindegyikén 5-5 pont látható. Írjon mindhárom ábrán az 5 pont mellé **különböző** pozitív egész számokat, majd rajzolja meg a fenti szabály szerint a gráf éleit úgy, hogy az első esetben egy teljes gráfot, a második esetben egy fagráfot, a harmadik esetben pedig egy üres gráfot kapjon (az üres gráfnak egyetlen éle sincsen)!







a)	5 pont	
b)	5 pont	
c)	6 pont	
Ö.:	16 pont	